

El protocolo HTTP

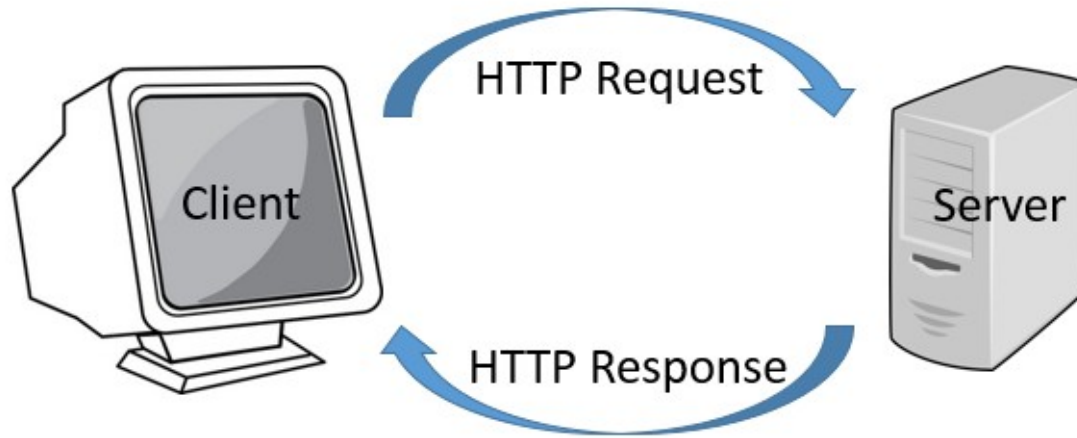


Índex

- 1.Introducció
- 2.Missatges de petició
- 3.Missatges de resposta
- 4.Capçaleres HTTP
- 5.Mètodes HTTP

Introducció

HTTP



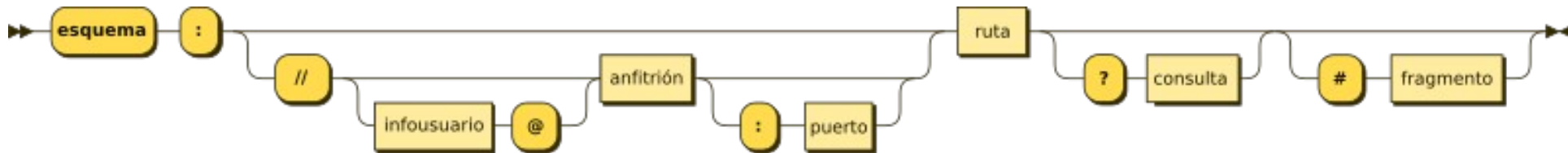
- Segueix el model C/S
- Ver. 0.9 (1991)
- Ver. 1.0 (1996) → *RFC 1945*
- Ver. 1.1 (1997) → *RFC 2616*
- Ver. 2.0 (2015) → *RFC 7540*
- Ver. 3.0 (2019)

Introducció

- **Ver. 0.9** → Només mètode GET i només torna html
- **Ver. 1.0** (1996) → codi resposta + capçaleres i nous tipus de contingut
- **Ver. 1.1** (1997) → connexions reusables, respostes multipart, ús de cau, ... → la versió més estable durant molts anys
- **Ver. 2.0** (2015) → protocol binari, connexions multiplexades en 2 sentits, ús de capçaleres per optimitzar el tràfic, ...
- **Ver. 3.0** (2019) → QUIC/UDP en lloc de TCP, TLS incorporat, optimitzacions de velocitat. (no té molt de suport actual).

Introducció

- **URI** (*Uniform Resource Identifier*) → Nom de qualsevol recurs compartit en una xarxa (ordinador, connexió de BD, pàgina Web, etc.)
- **URL** (*Uniform Resource Locator*) → Tipus específic d'URI que identifica recursos Web (pàgines, gràfics, vídeos, etc.)



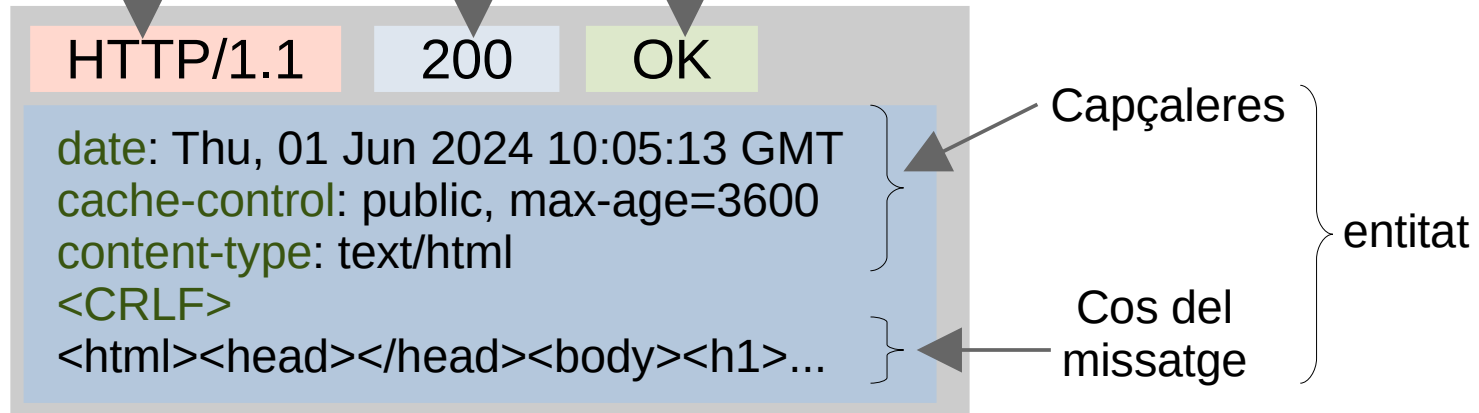
Exemple → <https://user:pass@www.info.com:8080/public/index.jsp?q=A%e#seccio2>

Tipus i format de missatge HTTP

Els missatges poden ser de:

- Petició (*request*)
- Resposta (*response*)

Versió del protocol Codi d'estat missatge



Missatges de petició



Exemple de petició

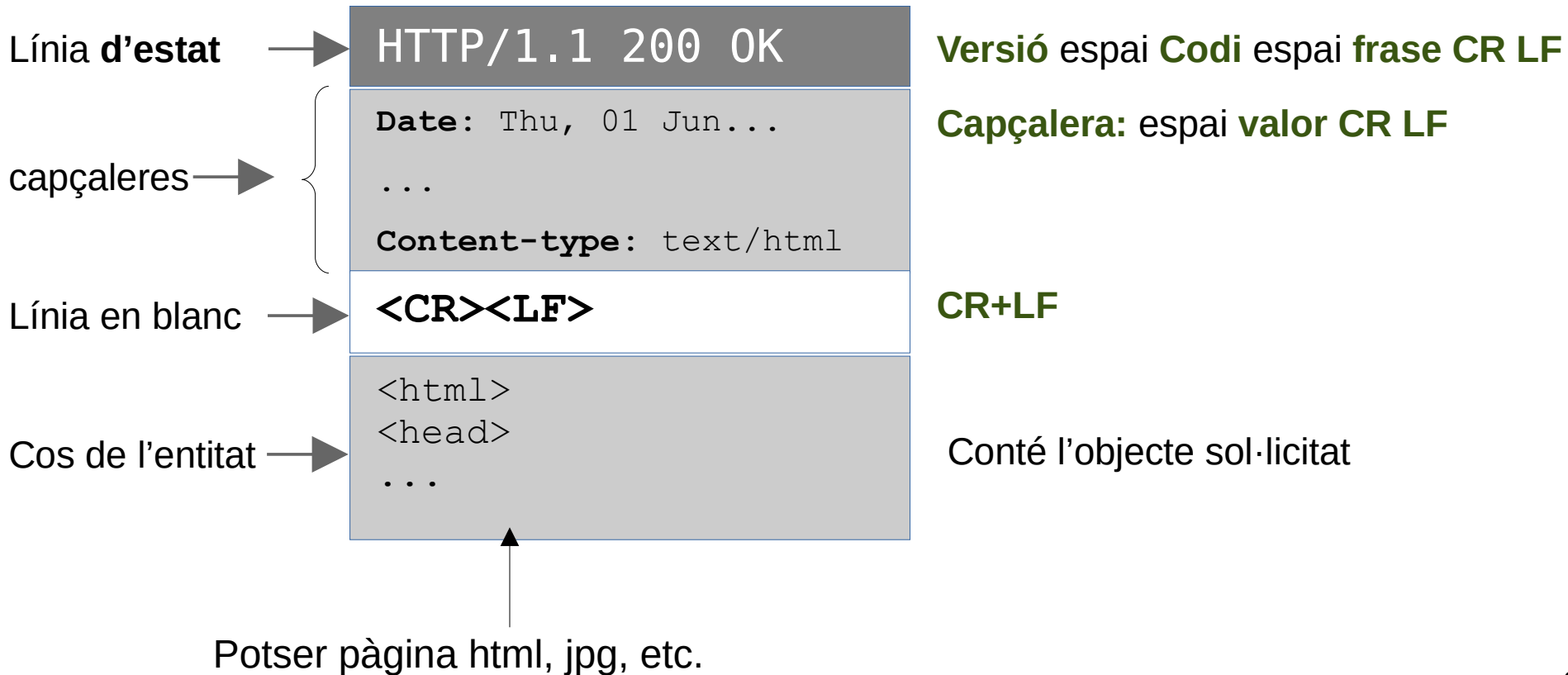
Volem connectar a:

`http://www.acme.com:8080/doc/principal.html`

- 1.El **navegador estableix** una **connexió** amb el servidor `www.acme.com` al port 8080
- 2.A través d'aquesta connexió envia un **missatge** de **petició** HTTP amb la línia de petició:

```
GET /doc/principal.html HTTP/1.0
```


Missatges de resposta



Missatges de resposta

Els codis de resposta són números que s'agrupen per centenes en el seu significat a partir de 200 fins 500.

Els més importants són:

CODI	SIGNIFICAT
200	Operació efectuada (OK)
301	El recurs sol·licitat ha canviat d'adreça URI (Moved Permanently)
400	Petició incorrecte (Bad Request)
403	Accés prohibit al recurs (Forbidden)
404	No s'ha trobat el recurs (Not Found)
500	Error intern del servidor

Capçaleres HTTP generals

Date → data i hora del missatge

Pragma → vàries directrius, la més important **no-cache**: ignorar cau per al recurs

Cache-Control → temps de validesa de cau

Connection → opcions de connexió. Ex **close**

Transfer-Encoding → codificació del cos del missatge

Upgrade → informa de les versions de protocol suportades i el servidor escull la millor

Via → ho usen els proxy per servidor i protocol que usen

Capçaleres HTTP d'entitat

Content-Length → longitud en bytes del cos

Content-Type → tipus mime del contingut del cos

Content-Encoding → hi ha compressió al cos?

Last-Modified → data i hora de última modificació del cos

Expires → data i hora a partir de la que invalidar el cau

Allow → mètodes vàlids

Content-Language → idioma del cos

Content-Location → URI de la versió si hi ha més d'una (multi-idioma)

Capçaleres HTTP d'entitat

Content-MD5 → hash del contingut

Content-Range → fragment del total enviat

Etag → identificador en cau

Capçaleres HTTP de petició

From → adreça del client que demana el contingut

User-Agent → Id del navegador (versió, SO, etc)

Referer → URL que contenia el link

If-Modified-Since → data i hora a partir de la que se dispara un GET o al cau

Authorization → credencials d'accés

Accept → restriccions que client: **Accept-Charset**, **Accept-Language**, **Accept-Encoding**

Host → Nom del servidor (si té + d'un sobre la IP)

If-Match → GET condicional del Id de la cau

Capçaleres HTTP de petició

If-None-Match

If-Unmodified-Since

If-Range

Max-Forwards → màximes redireccions acceptades cada salt (num-- → mètode TRACE)

Proxy-Authorization → credencials per al proxy

Capçaleres HTTP de resposta

Server → Id i versió del servidor Web

Location → si codi 301 o 302 es produeix una redirecció a la URL que diu

WWW-Authenticate → Si 401 és obligatori presentar la credencial

Age → temps des que s'ha generat el recurs

Proxy-Authenticate → autenticació per al proxy

Public → Mètodes suportats per el servidor

Retry-After

Vary → camps de la petició que s'ha usat si hi han varis

Warning → info addicional de l'estatus de la resposta

Principals mètodes HTTP

- **GET** → fitxer o programa demanat (torna la sortida)
- **HEAD** → igual que GET però torna amb cos buit (obté info. del recurs sense transferir-lo)
- **POST** → Per crear un nou registre en el recurs (Normalment envia dades d'un formulari)
- **PUT** → Per actualitzar un registre
- **DELETE** → Esborra un registre
- **OPTIONS** → Info d'opcions de transferència
- **TRACE** → demana còpia del missatge tal com s'ha rebut

Propietats del mètodes HTTP

- **Segurs** → són de només lectura i no modifiquen res en servidor: **GET**, **HEAD**, **OPTIONS**, **TRACE**
- **Idempotents** → si s'invoquen més vegades no produeixen canvis nous: **PUT**, **DELETE** + **Segurs**
- **Cacheables** → Les respostes es poden guardar a cau. Teòricament **GET**, **HEAD**, **POST**. A la pràctica la majoria d'implementacions exclouen el **POST**.